ハーネス作成の自動化に向けた　現場確認シート

お忙しいところ恐れ入ります。

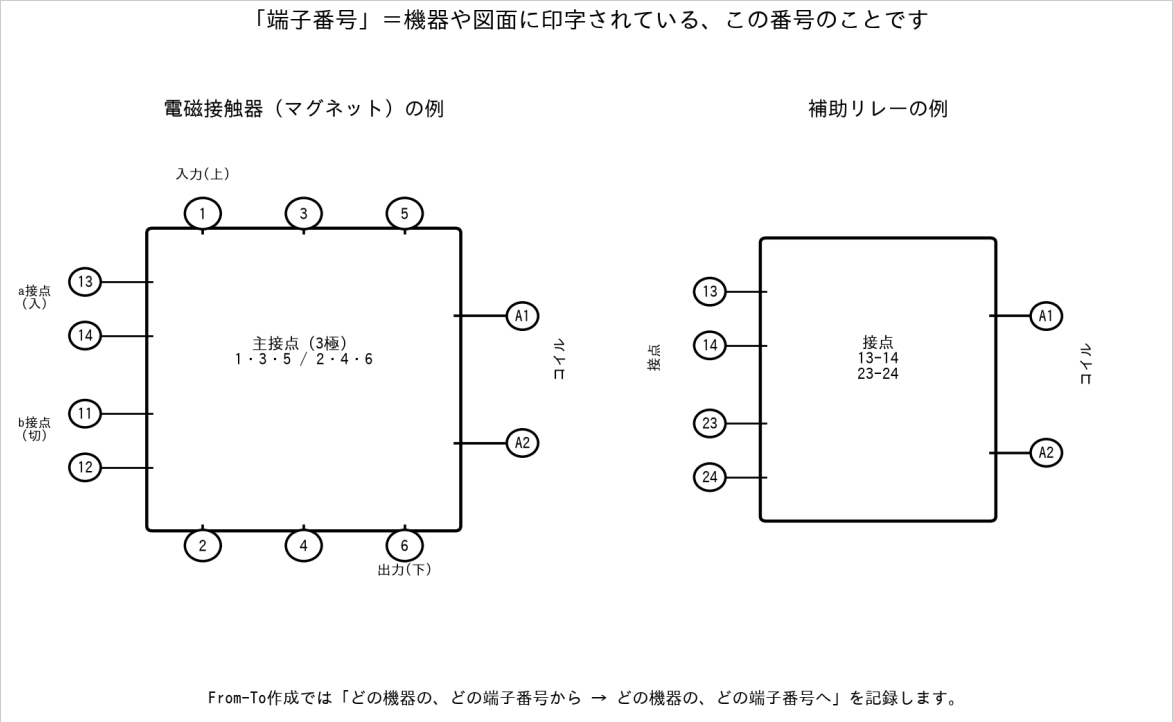
図面からFrom-To（どこからどこへ配線するか）を自動で作る仕組みを検討しています。

いくつか「図面だけでは決め手が分からない」点があり、現場の決まりを教えてください。

- 答えやすいよう、**あてはまるものに☑（チェック）**を入れるだけで結構です。
- 「その他」や「補足」は、分かる範囲で一言書いていただければ助かります。
- 全部でなくて構いません。**特に【優先】の①②③**から教えていただけると大変助かります。

> ※ このシートで言う **「端子番号」** とは、**機器や図面に印字されている番号**のことです（別紙の図を参照）。

例：マグネットの 1・3・5／2・4・6、A1・A2、補助接点の 13-14・11-12 など。



【別紙】「端子番号」とは、この番号のことです

【優先】① アース（接地）線の集め方

実際の図面では、こうなっています：

- ある制御盤では、各漏電ブレーカーのアース端子を順につなぎ、最後に「ELCBET」という接地端子にまとめていました。
- ある分電盤では、各ブレーカーのアースを「SPD-ET」という接地バーにまとめていました。

教えてください：アース線は、最終的にどこにまとめますか？

☐ 必ず決まった接地端子（接地バー）に、まとめてつなぐ

　制御盤での呼び方・記号：（　　）

　分電盤での呼び方・記号：（　　）

☐ 機器ごとに別々（決まっていない）

☐ その他：（　　）

補足：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【優先】② 端子台（TB）の番号の付け方

実際の図面では、こうなっています：

- 制御盤では、端子台の1番に 1R・1S・1T（三相）。
- 分電盤では、端子台の1番に 1R・1N・1T（単相3線）。

教えてください：端子台の番号は、どういう順で振っていますか？

☐ 上から順
☐ 回路の順（若い番号の回路から）
☐ その他：（　　）

補足（上段・下段の決まりなど）：＿＿＿＿＿＿＿＿

【優先】③ 接点の「役割」と「端子番号」の対応

実際の図面では、こうなっています：

- リレーでは、11-12＝「切」、13-14＝「入」 で統一されていました（別紙の図の通り）。
- 一方、漏電ブレーカーの警報は ALc・ALa・ALb（番号ではなく記号）でした。

教えてください：接点の役割（切・入・警報など）と端子番号の対応は、どの機器もこの通りですか？

☐ ほぼこの通り（標準の決まり通り）
☐ 通りでない機器がある
　機器の名前：（　　）
　その役割と端子番号：（　　）

補足（警報の AL記号 の意味など）：＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 内部配置図の「仮名称（A・B・C）」の付け方

実際の図面では、こうなっています：

- 盤が1つの案件：A・B・C と、そのまま記号を振っていました。
- 盤が複数の案件：1-A・2-A・2-B と、盤の番号を頭に付けていました。

教えてください：同じ型式の部品が並ぶとき、A・B・C を振る順番に決まりはありますか？

☐ 左上から横へ（1段ずつ）
☐ 上から下へ（1列ずつ）
☐ その他：（　　）

盤が複数のとき、盤の番号を頭に付けますか？　［ ］はい　［ ］いいえ

補足：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 避雷器（SPD）・分離器を、ハーネスに含めるかどうか

実際の図面では、こうなっています：

- ある盤では、避雷器（分離器）を **ハーネスで配線** していました。

- 別の盤では、分離器は **付いているのに、ハーネスでは配線していません** でした。

教えてください：避雷器・分離器をハーネスに含めるのは、どういう時ですか？

☐ いつも含める（配線する）

☐ 含めない（別の工程・太物で処理する）

☐ 時による

どういう時に含めますか：（　　）

補足：_____

⑥ 切替スイッチ（セレクタ）・タイマーなど、特殊な機器の端子番号

実際の図面では、こうなっています：

- 切替スイッチ（セレクタ）は、端子 **13,21／14／22** が

「手動・切・中央」や「試験・切・連動」など、**切替の位置**に対応していました（案件で中身が変わる）。

教えてください：端子番号の付き方が特殊な機器について、決まりや見本はありますか？

☐ メーカーのカタログ／社内標準で決まっている

どこで見られますか：（　　）

☐ 機器ごとに、その都度図面で指定

☐ その他：（　　）

特殊な機器があれば、機器名を挙げてください：_____

⑦ 線番が「別のシート（別図面）」に続く場合

実際の図面では、こうなっています：

- シーケンス図が複数枚ある案件でも、線番は回路ごとにシートが分かれていて、

同じ線番が別シートに重複して出ることはありませんでした。

（シートをまたぐつながりは、何かの記号で示していると思われます）

教えてください：線番が別シートに続くとき、飛び先はどう表していますか？

☐ 決まった参照記号で示す

その記号の例：（　　）

☐ 1枚の中で完結させる（別シートに続かない）

☐ その他：（　　）

補足：_____

⓪ ラグ（Lug）に直接つなぐ場合について

実際の図面では、こうなっています：

- 分岐が15本ある盤では、**先頭の1本だけ**ラグを通さず主幹に直接つなぎ、残り14本はラグ経由でした。

（先頭と同じ容量のブレーカーでも、ラグ経由のものがありました）

- 分岐が2本の盤では、**2本とも全部ラグ経由**（直接つなぎは無し）でした。

教えてください：一部の分岐を主幹に直接つなぐのは、どういう時ですか？

☐ ラグの穴（締め付けられる本数）が足りない時だけ、あふれた分を直接つなぐ

☐ 容量の大きいブレーカーは、ラグを通さず直接つなぐ

☐ 先頭のブレーカーは、いつも直接つなぐ

☐ その他：（　　）

ラグ1個に、ブレーカーは何本まで締め付けられますか？

100A＝（　）本　　150A＝（　）本　　175A＝（　）本

補足：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ご回答ありがとうございます。いただいた内容は、過去の案件に当てはめて確認し、
自動化の仕組みに反映させていただきます。